

2022/5/2021 王培涛

1-5: 解 a: 如图所示

b: 如图所示

c:  $\because a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ , 所以可以, 如用一个加法箱和一个乘法箱  
如图所示.

1.12 解 a, c, e, 是算法描述, b, d 不是.

$\therefore$  b 中无法找到最大的素数, 不符合算法的有限性.

d 中更换所画选面的操作之后, 结果不一定能决出, 即缺乏有限性, 确定性.

② 解: 1) 原码:  $\begin{cases} \text{整数: } -(2^{63}-1) \sim -0.0 \sim 2^{63}-1 \\ \text{小数: } -2^{-63} \sim -0.00000001 \sim -1 \cdot 2^{-63} \\ \text{补码: } \begin{cases} \text{整数: } -2^{63} \sim 2^{63}-1 \\ \text{小数: } -1 \sim 1-2^{-63} \end{cases} \end{cases}$

2)  $\because 0x80000000 = 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$   
 $\therefore [0x80000000]_{\text{补}} = [1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000]_{\text{补}} = +0$   
 所以表示 0.

2. 解:  $\because [X]_{\text{补}} = [(-8)_{10}]_{\text{补}} = 10111100$ ,  $[Y]_{\text{补}} = [(8)_{10}]_{\text{补}} = 01110000$   
 $\therefore [X+Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = 10111100 + 01110000 = 00110100$   
 $\therefore V=1, S=0, Z=0, C=1$

